

La Superficie de la Tierra

Montañas, cañones, terremotos, volcanes: la superficie de la Tierra siempre está cambiando, solo que tan despacio que rara vez lo notamos. En este capítulo cavarás desde la corteza hasta el núcleo, verás cómo se transforman las rocas y descubrirás las gigantes placas en movimiento que dan forma al planeta.



Estándar de Georgia S6E5

LO QUE APRENDERÁS

01 El interior de la Tierra

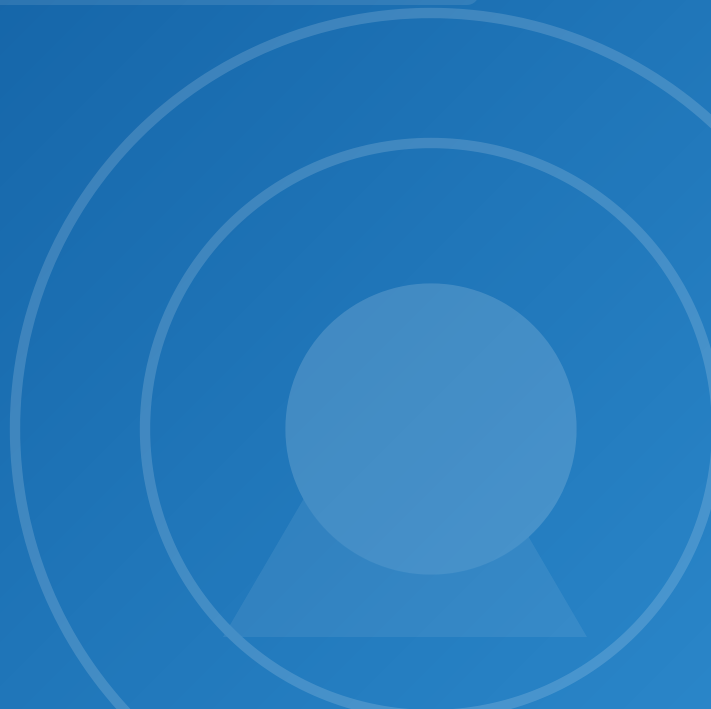
03 El ciclo de las rocas

05 Tectónica de placas

02 Minerales y rocas

04 Meteorización, erosión y sedimentación

06 Fósiles y suelo



5.1 El interior de la Tierra

Si pudieras cortar la Tierra como una manzana, verías que está hecha de **capas**. Vivimos en la delgada piel exterior, pero la mayor parte de nuestro planeta está oculta muy abajo, y se vuelve más caliente y densa mientras más profundo vas.

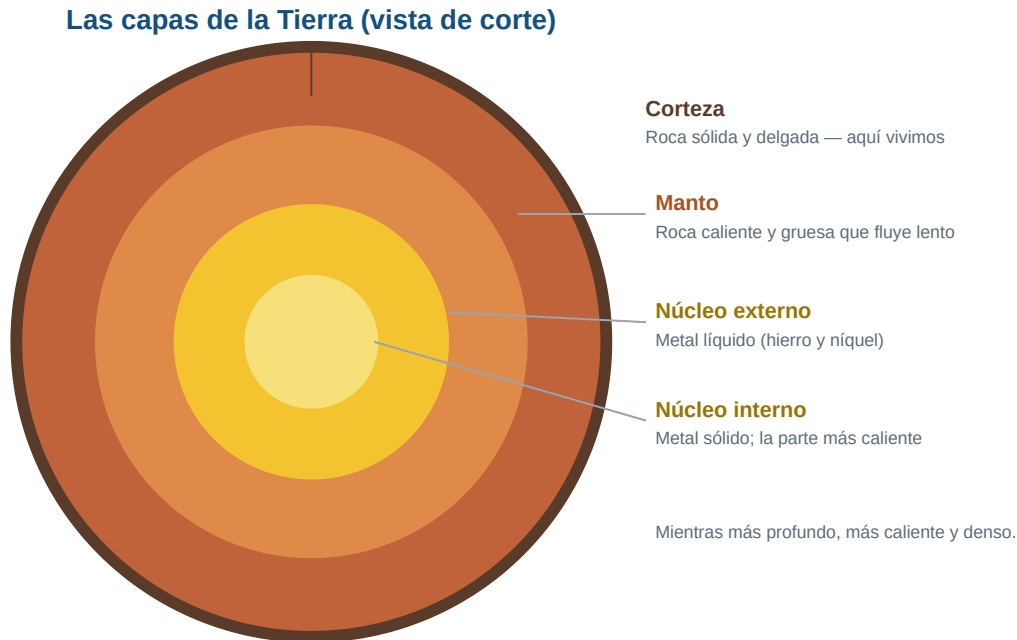


Figura 5.1 — Las cuatro capas principales de la Tierra. La corteza es delgada como la piel de una manzana; el núcleo es tan caliente como la superficie del Sol.

Capa	Cómo es	Estado
Corteza	Capa rocosa exterior y delgada donde vivimos; la más delgada	Sólida
Manto	Capa gruesa de roca caliente que fluye muy lento; la más gruesa	Sólida pero fluye lento
Núcleo externo	Hecho de hierro y níquel, tan caliente que es líquido	Líquido
Núcleo interno	Hierro y níquel; sólido por la enorme presión; la parte más caliente	Sólido

★ Tres cosas que cambian con la profundidad

Al viajar de la corteza hacia el núcleo, tres cosas **aumentan**: la **temperatura** (más calor), la **presión** (más apretado), y la **densidad** (material más pesado y compacto). El núcleo interno es casi tan caliente como la superficie del Sol.

? Repaso Rápido 5.1

1. ¿En qué capa vivimos? ¿Cuál es la capa más gruesa?
2. ¿Por qué el núcleo interno es sólido aunque es la capa más caliente?

5.2 Minerales y rocas

Las rocas están a tu alrededor, pero ¿de qué están hechas en realidad? La respuesta son los **minerales**. Entender los minerales es el primer paso para entender las rocas.

¿Qué es un mineral?

Un **mineral** es un sólido formado naturalmente con una composición química específica y una estructura ordenada. El cuarzo, el oro y la sal son minerales. Los geólogos identifican minerales probando propiedades como:

Propiedad	Qué te dice
Dureza	Qué tan fácil se raya (el diamante es el mineral más duro)
Color y raya	Su color, y el color de su polvo al rasparlo
Brillo	Qué tan brillante es (metálico, vidrioso, opaco)
Exfoliación	Cómo se rompe (caras planas y lisas, o bordes ásperos)

De los minerales a las rocas

Una **roca** es un material sólido hecho de uno o más minerales mezclados. Si los minerales son los ingredientes, una roca es la receta terminada. El granito, por ejemplo, es una roca hecha de varios minerales, incluyendo cuarzo y feldespato, todos unidos.

Mineral vs. roca: un mineral es un solo ingrediente puro con una receta; una roca es una mezcla de minerales. Todas las rocas están hechas de minerales, pero un mineral no es una roca.

? Repaso Rápido 5.2

1. ¿Cuál es la diferencia entre un mineral y una roca?
2. Nombra dos propiedades que usan los geólogos para identificar minerales.

5.3 El ciclo de las rocas

Las rocas parecen permanentes, pero a lo largo de millones de años cualquier roca puede cambiar lentamente en otro tipo de roca. Este proceso interminable se llama el **ciclo de las rocas**. Hay tres tipos principales de roca, clasificados por **cómo se forman**.

El ciclo de las rocas

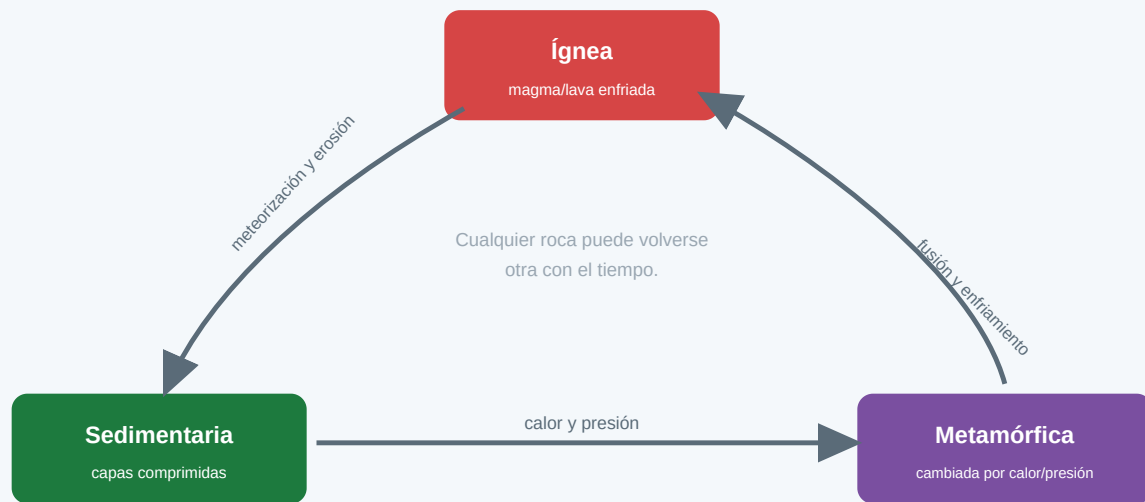


Figura 5.2 — El ciclo de las rocas. El calor, la presión, la fusión, el enfriamiento, la meteorización y la erosión pueden convertir un tipo de roca en otro.

Tipo de roca	Cómo se forma	Ejemplo
Ígnea	La roca fundida (magma o lava) se enfría y endurece	Granito, obsidiana, basalto
Sedimentaria	Pedazos de roca y concha se asientan en capas y se comprimen	Arenisca, caliza
Metamórfica	Una roca existente cambia por calor y presión intensos (sin fundirse)	Mármol (de la caliza), pizarra

★ Descifra los nombres

¡Los nombres dan pistas! **Ígnea** viene de una palabra para "fuego" (se forma con calor). **Sedimentaria** viene de "sedimento" (pedazos que se asientan). **Metamórfica** significa "forma cambiada" (como "metamorfosis," cuando una oruga se convierte en mariposa).

? Repaso Rápido 5.3

1. ¿Cuáles son los tres tipos principales de roca?
2. ¿Cómo se forma una roca ígnea?
3. ¿Qué tipo de roca se forma de capas de sedimento comprimidas?

5.4 Meteorización, erosión y sedimentación

Tres procesos conectados dan forma a la tierra constantemente. Ocurren en orden, como una línea de montaje de tres pasos que deshace la roca en un lugar y la reconstruye en otro.



Figura 5.3 — La meteorización rompe la roca, la erosión se lleva los pedazos, y la sedimentación los deja en un lugar nuevo.

Paso	Qué ocurre	Ejemplos
Meteorización	La roca se rompe en pedazos pequeños, justo donde está	El hielo agrieta la roca; raíces parten la piedra; lluvia ácida la disuelve
Erosión	Los pedazos rotos son arrastrados por un agente de transporte	Ríos, viento, glaciares y olas que mueven sedimento
Sedimentación	Los pedazos se sueltan y se asientan en un lugar nuevo	Arena que forma una playa; limo que forma un delta

★ Agentes de erosión

Los principales "movedores" que causan erosión son el **agua** (ríos, lluvia, olas), el **viento**, el **hielo** (glaciares) y la **gravedad** (deslizamientos). El agua en movimiento es la más poderosa de todas: talló el Gran Cañón a lo largo de millones de años.

! No los confundas

La **meteorización** rompe la roca pero *no* la mueve. La **erosión** es la parte que *mueve*. Recuerda: la meteorización desgasta en su lugar; la erosión se la lleva.

Procesos naturales y actividad humana

Tanto la naturaleza como las personas cambian la superficie de la Tierra. Fuerzas naturales como los ríos, el viento y los glaciares la moldean lentamente. Pero los **humanos** pueden cambiar la superficie rápido: con la minería, la construcción de ciudades y carreteras, la agricultura y la tala de bosques. Algunos cambios humanos (como las terrazas en las laderas) reducen la erosión; otros (como quitar las plantas) la aceleran.

? Repaso Rápido 5.4

1. Ordena: sedimentación, meteorización, erosión.
2. ¿Cuál es la diferencia entre meteorización y erosión?
3. Nombra una forma en que los humanos cambian la superficie de la Tierra.

5.5 Tectónica de placas

La corteza de la Tierra no es una sola capa sólida. Está partida en pedazos gigantes llamados **placas tectónicas** que flotan sobre el manto que fluye lentamente. Estas placas se mueven solo unos centímetros al año, casi tan rápido como crecen tus uñas, pero a lo largo de millones de años ese movimiento construye montañas y provoca terremotos y volcanes.

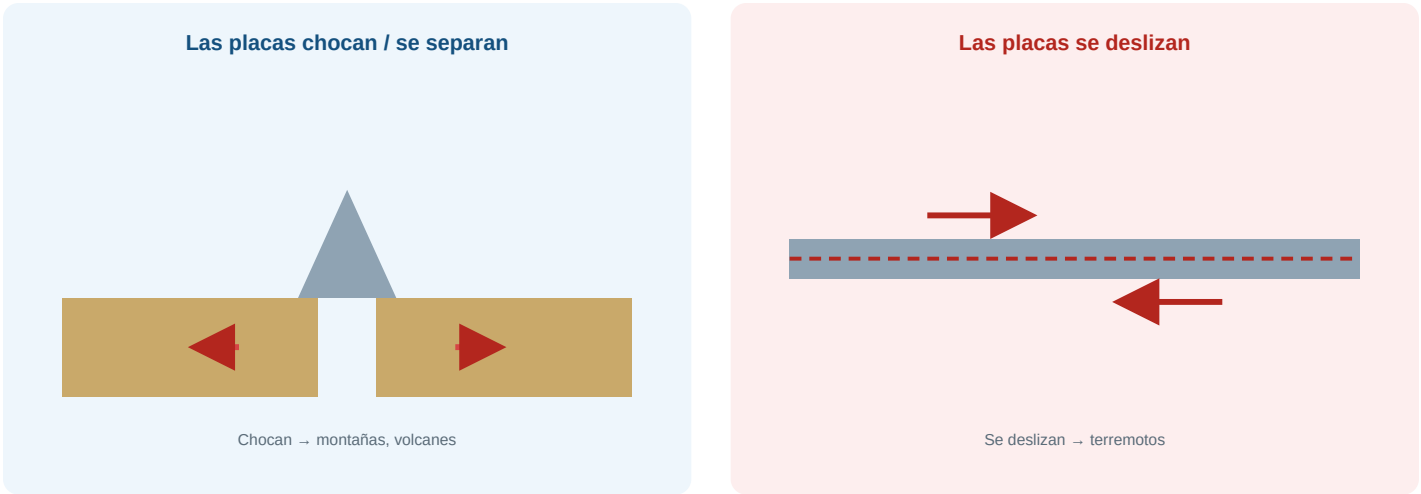


Figura 5.4 — Cuando las placas chocan, construyen montañas y volcanes. Cuando se deslizan una junto a la otra, causan terremotos.

Movimiento de placas	Qué ocurre	Resultado
Chocan (colisión)	La corteza se arruga hacia arriba o una placa se mete bajo otra	Montañas y volcanes
Se separan	El magma sube para llenar el espacio y crea corteza nueva	Dorsales oceánicas, valles de rift
Se deslizan	Las placas se rozan y se traban, luego resbalan de repente	Terremotos

Terremotos y volcanes

Un **terremoto** es un temblor repentino del suelo cuando las placas resbalan una junto a la otra y liberan energía acumulada. Un **volcán** es una abertura por donde el magma del manto llega a la superficie (donde se llama lava). Ambos ocurren más a menudo en los bordes de las placas, por eso un "Cinturón de Fuego" de terremotos y volcanes rodea el océano Pacífico, trazando los bordes de las placas.

? Repaso Rápido 5.5

1. ¿Qué son las placas tectónicas y sobre qué flotan?
2. ¿Qué ocurre cuando dos placas chocan?
3. ¿Qué causa un terremoto?

5.6 Fósiles y suelo

El suelo bajo nuestros pies guarda registros del pasado y sostiene la vida de hoy. Dos últimas piezas de la superficie de la Tierra cuentan historias importantes: los **fósiles** y el **suelo**.

Fósiles: pistas del pasado de la Tierra

Un **fósil** es el resto o rastro preservado de un ser vivo de hace mucho tiempo, casi siempre encontrado en roca sedimentaria. Los fósiles son evidencia poderosa: muestran que la superficie y el clima de la Tierra han **cambiado** con el tiempo. Por ejemplo, se han encontrado fósiles de **criaturas marinas** en las cimas de las montañas, prueba de que una tierra que antes estaba bajo el agua fue empujada hacia arriba por placas en movimiento. Fósiles de plantas tropicales en regiones frías muestran que el clima allí alguna vez fue cálido.

★ Qué nos dicen los fósiles

Como casi todos los fósiles se forman en capas sedimentarias, las **capas más profundas suelen ser más antiguas** y los fósiles en ellas vivieron hace más tiempo. Al leer las capas como páginas de un libro, los científicos reconstruyen cómo han cambiado la vida y la tierra.

Suelo: donde la roca se encuentra con la vida

El **suelo** es la capa superior suelta que se forma cuando la roca meteorizada se mezcla con material vegetal y animal descompuesto (llamado **materia orgánica** o humus). El suelo se forma en **capas**, llamadas perfil del suelo.



Figura 5.5 — Un perfil del suelo. La capa superior oscura y rica está arriba; la roca madre sólida está abajo.

La **capa superior** oscura es rica en materia orgánica y es donde crecen casi todas las plantas. Debajo, el subsuelo guarda minerales arrastrados desde arriba. Más abajo está la roca meteorizada, y al fondo está la **roca madre** sólida. El suelo sano es una mezcla de roca meteorizada y seres vivos descompuestos: ambos se necesitan para que las plantas crezcan.

? Repaso Rápido 5.6

1. ¿Cómo muestran los fósiles de criaturas marinas en una montaña que la superficie de la Tierra ha cambiado?
2. ¿Qué dos ingredientes principales forman el suelo?
3. ¿Cuál capa del suelo es la más rica para cultivar plantas?

Resumen del Capítulo 5

★ Ideas Clave

- **La Tierra tiene cuatro capas:** corteza, manto, núcleo externo, núcleo interno. Más profundo = más caliente, denso y con más presión.
- Los **minerales** son ingredientes puros; las **rocas** son mezclas de minerales. Tres tipos: ígnea, sedimentaria, metamórfica.
- **El ciclo de las rocas** convierte lentamente una roca en otra mediante calor, presión, fusión, meteorización y erosión.
- La **meteorización** rompe la roca, la **erosión** la mueve, la **sedimentación** la deja. La naturaleza y los humanos moldean la tierra.
- Las **placas tectónicas** se mueven para construir montañas y causar terremotos/volcanes. Los **fósiles** muestran que la superficie y el clima han cambiado; el **suelo** se forma en capas de roca meteorizada y materia orgánica.